

TRR2015 - 2.15 Liên thông

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề.

Yêu cầu: Xác định tính liên thông của G sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (DFS).

Dữ liệu: Vào từ tệp TK.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số đỉnh của G , $n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G .

Kết quả: Ghi ra tệp TK.OUT theo quy cách :

- Ghi ra giá trị 1 nếu G liên thông mạnh.
- Ghi ra giá trị 2 nếu G liên thông không liên thông mạnh nhưng liên thông yếu.
- Ghi ra giá trị 0 nếu G liên thông không liên thông mạnh và không liên thông yếu.

Ví dụ:

TK.INP	TK.OUT	Giải thích
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0	1	Đồ thị liên thông mạnh.
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0	2	Đồ thị không liên thông mạnh nhưng liên thông yếu.